

ПЛОТНОСТЬ

Изучив главу, вы сможете:

- измерять массу тела с использованием электронных, пружинных и рычажных весов;
- использовать измерительный цилиндр (мензурку) для измерения объема жидкости или твердого тела различной формы;
- объяснять физический смысл плотности;
- экспериментально определять плотности жидкостей и твердых тел;
- применять формулу плотности при решении задач.

§ 11. Масса и измерение массы тел

Ожидаемый результат

Изучив параграф, вы сможете:

- на примерах доказать, что масса – это мера инерционных и гравитационных свойств тела;
- называть и пояснить основные свойства массы;
- определить массу тел электронными, пружинными и рычажными весами.

Ключевые слова:

масса, инертность, весы, свойства сохранения и аддитивности.



Задание 1

Приведите три примера проявления свойства инертности тел. Докажите на основе приведенных примеров зависимость свойства инертности от массы тела.



Эксперимент в классе

Поднимите гирию массой 100 г, затем 2 кг, 16 кг. Какую гирию сложнее оторвать от поверхности стола или пола?

1. Что такое масса

Все тела в природе движутся. При столкновении их скорости меняются. Наблюдения показывают, что изменение происходит не мгновенно, а в течение некоторого времени. При этом для изменения скорости больших тел на одно и то же значение требуется больше времени, чем для малых тел. Это свойство тел Галилео Галилей называл инертностью.

Инертность – это свойство тел, которое проявляется в том, что изменение состояния покоя или движения при их взаимодействии происходит не мгновенно, а постепенно.

Все тела обладают свойством инертности. Поезд более инертен в сравнении с автомобилем. Свойство инертности характеризуется массой. Наиболее инертными телами являются тела с большой массой.

Масса тела – скалярная физическая величина, которая является мерой инертности тела.

Все тела, находящиеся на поверхности нашей планеты, взаимодействуют с ней. Взаимодействие тел с Землей называют гравитационным взаимодействием. Название произошло от латинского слова *gravitas*, что означает «тяжесть». Земля притягивает к себе сильнее тела большей массы. Введем уточненное определение массы.

Масса – скалярная физическая величина, определяющая инерциальные и гравитационные свойства тела.

Массу обозначают буквой *m*. Основными свойствами массы тел являются *сохранение массы* и *аддитивность*. Свойство сохранения заключается в том, что масса покоящихся тел остается неизменной. Аддитивность – это равенство суммы масс частей тела массе тела. Для системы тел аддитивность – это равенство массы системы тел сумме масс составляющих этой системы.

II. Измерение массы

Знания о гравитационных и инерционных свойствах тел легли в основу различных методов измерения массы тела.

Если при взаимодействии скорости тел меняются одинаково, то массы тел равны, так как инерционные свойства этих тел одинаковые. Если массы различные, то при известном значении массы одного тела можно рассчитать массу другого, используя соотношение масс и изменений скоростей тел после взаимодействия:

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{\Delta v_2}{\Delta v_1}.$$

Гравитационные свойства тел используют при определении массы тел взвешиванием. Весы могут быть различных конструкций в зависимости от их назначения.

III. Измерение массы на рычажных весах

Самые простые рычажные весы (рис. 42, а) представляют собой стержень (1), который может свободно поворачиваться вокруг оси, находящейся посередине стержня. К концам стержня подвешены чаши весов (2). Весы устанавливаются на штатив (3). Равновесие весов определяется по указателю (4). В состоянии равновесия расположение указателя должно быть вертикальным. Если предмет, лежащий на одной чаше весов, находится в равновесии с гирями, лежащими на другой чаше весов, то их массы равны (рис. 42, б). Для определения массы предмета необходимо найти сумму всех гирь на чаше весов, используя свойство аддитивности массы. Разновес состоит из гирь разной массы (рис. 42, в).

IV. Измерение массы на пружинных весах

Определение массы методом взвешивания на пружинных весах основано на том, что тела с большей массой притягиваются к Земле



Вспомните!

1 т = 1000 кг = 10^3 кг.
1 ц = 100 кг = 10^2 кг.
1 г = 0,001 кг = 10^{-3} кг.
1 мг = 0,000001 кг = 10^{-6} кг.



Интересно знать!

Эталон килограмма хранится в музее эталонов во Франции (г. Севр, около Парижа). Он представляет собой гирю цилиндрической формы, отлитую из сплава платины и иридия и защищенную от внешнего воздействия.

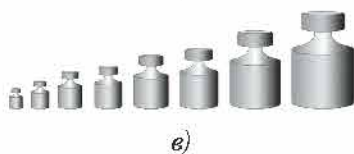
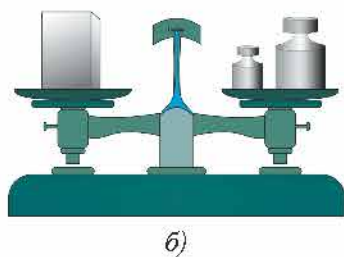
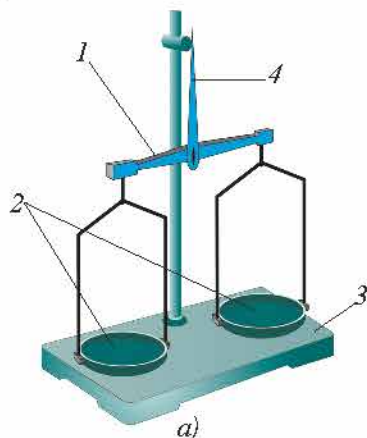


Рис. 42. а, б) рычажные весы; в) разновес

сильнее, при этом пружина весов растягивается сильнее. Установлено, что растяжение пружины зависит от массы тела прямо пропорционально (рис. 43). Массу тела определяют по шкале прибора с учетом цены деления. Пружинные весы называют безменами (рис. 44).

V. Измерение массы с использованием электронных весов

Электронные весы в зависимости от назначения изготавливают разных размеров и конструкций. Ими можно измерить как массу многотонных грузов, так и доли граммов драгоценных камней, содержащихся в ювелирных украшениях (рис. 45). Основными элементами конструкции всех электронных весов являются следующие:

- датчики;
- индикаторы;
- клавиатура.



Рис. 45. Электронные весы

Датчики определяют действие тел на платформу электронных весов. Индикаторы отображают цифровую и символьную информацию на дисплее, например: массу, цену, стоимость товара. Клавиатура электронных весов служит для ввода стоимости товара, управления процессом взвешивания, программирования и тестирования.



Ответьте на вопросы

1. Почему эталон массы защищен от воздействия внешней среды?
2. Почему перед взвешиванием тел необходимо привести в равновесие рычажные весы?
3. Почему на чашу весов нельзя класть мокрые предметы?

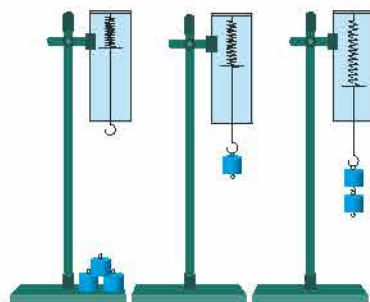


Рис. 43. Пружинные весы



Рис. 44. Безмены – пружинные весы



Задание 2

Изучите и обсудите правила взвешивания на рычажных, пружинных и электронных весах по материалам параграфа. Оцените, какой способ на ваш взгляд наиболее простой, какой наиболее точный?

При эксплуатации электронных весов необходимо помнить следующие правила:

1. Весы должны стоять ровно и устойчиво.
2. После включения весам необходимо прогреться.
3. При первом использовании весы калибруются. На платформу весов выставляется калибровочная гиря, масса которой сохраняется в памяти весов. Действие взвешиваемых тел на платформу весы будут сравнивать с действием этой гири.
4. Можно пользоваться весами с использованием настройки завода-изготовителя.
5. Изменить настройку весов можно, используя меню.
6. После взвешивания необходимо обнулить показание весов.
7. В электронных весах возможно тарирование – это получение веса тела без учета веса тары. Для этого необходимо положить тару на платформу весов, обнулить показание весов, положить взвешиваемый груз в тару.
8. В меню есть настройки для измерения массы в различных единицах измерения, например унциях, каратах.

Электронные весы многофункциональны. Особенности эксплуатации указаны в инструкции по использованию прибора.



Интересно знать!

1 карат = 0,2 г.

1 тройская унция = 31,103 г.



Поясните слова!

Инертность массы, аддитивность массы.



Эксперимент в классе

Определите массу тела на рычажных, пружинных и электронных весах. Определите погрешность измерений, сравнив полученные результаты с истинным значением массы тела. В качестве тела можно использовать гирию, на которой масса не указана.

Контрольные вопросы

1. Что такое масса?
2. Какими основными свойствами обладает масса?
3. В каких единицах измеряют массу?
4. Какие приборы служат для измерения массы тела?
5. Назовите основные элементы конструкции всех электронных весов.
6. Какие правила эксплуатации электронных весов вам известны?
7. Какие типы электронных весов используются вами в быту?



Упражнение

9

1. Выразите в килограммах массы тел: 4,5 т; 2,4 ц; 4000 г; 4000 мг.
2. Определите массу тела, уравновешенного на рычажных весах набором гирь: 20 г, 10 г, 2 г, 1 г, 500 мг. Выразите массу тела в граммах и килограммах.



Упражнение

9д

1. Выразите в килограммах массы тел: 12,5 т; 0,14 ц; 40,5 г; 350,4 мг.
2. Определите массу тела, уравновешенного на рычажных весах набором гирь: 50 г, 10 г, 5 г, 500 мг, 20 мг. Выразите массу тела в граммах и килограммах.

Экспериментальное задание

1. Изготовьте рычажные весы из подручного материала.
2. Гирьки достоинством 1 г, 2 г и т.д. изготовьте из проволоки.
 - 2.1. Массу куска проволоки определите с использованием изготовленных весов, сравнив ее с массой воды. Масса 1 мл воды равна 1 г.
 - 2.2. Измерьте длину проволоки и посчитайте, какая длина будет иметь массу, равную 1 г. Получите отрезки нужной длины с помощью кусачек.
3. Миллиграммовые гирьки изготовьте из плотной бумаги.
 - 3.1. Определите массу большого листа. Посчитайте, на сколько частей нужно поделить эту бумагу, чтобы получить гирю нужной массы.
4. Используя самодельные весы с разновесами, определите массы чайной и столовой ложек различных круп, соли, сахара. По результатам составьте таблицу, оформите ее как справочник начинающего кулинара.

§ 12. Измерение объема тел правильной и неправильной формы

Ожидаемый результат

Изучив параграф, вы сможете:

- рассчитать объемы тел правильной формы, тел, представляющих собой сочетание фигур правильной формы, тел с полостью правильной формы;
- определить объемы тел любых форм и размеров с помощью мензурки;
- сравнить объемы тел, полученных прямым и косвенным измерением.

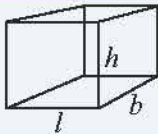
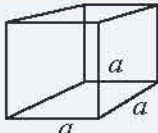
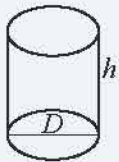
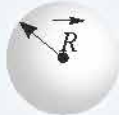
Ключевые слова:

мензурка, отливной сосуд, прямое измерение, косвенное измерение.

I. Измерение объема тел правильной формы

Объемы тел правильной формы рассчитывают по соответствующим формулам. В таблице даны формулы расчета нескольких правильных фигур.

Объем полости сферы определяется так же, как и объем шара. Сложные фигуры можно представить как сочетание параллелепипедов, цилиндров и шаров и, определив объемы составляющих частей тела, сложить их.

Название фигуры	Вид фигуры	Объем фигуры
Параллелепипед		$V = l \cdot b \cdot h$
Куб		$V = a \cdot a \cdot a = a^3$
Цилиндр		$V = \frac{\pi d^2}{4} h$
Шар		$V = \frac{4}{3} \pi R^3$

Обозначение величины	Название величины	Единица измерений	Обозначение величины	Название величины	Единица измерений
V	объем	м ³	a	длина ребра куба	м
l	длина	м	d	диаметр	м
b	ширина	м	R	радиус	м
h	высота	м	π	число	3,14 рад

II. Измерение объема тел неправильной формы

Объем тел неправильной формы малых размеров можно определить с помощью мензурки (рис. 46).

Объем тела равен изменению объема жидкости:

$$V_m = V_2 - V_1,$$
$$V_m = 600 \text{ мл} - 440 \text{ мл} = 160 \text{ мл}.$$

Для определения объема тела, которое не помещается в измерительный цилиндр, можно воспользоваться отливным сосудом, размеры которого превышают размеры исследуемого тела (рис. 47). Отливной сосуд заполняют до уровня трубки, из которой будет выливаться вытесненная вода в другой сосуд или непосредственно в мензурку. Тело неправильной формы полностью погружают в воду. Объем вылившейся воды определяют с помощью измерительного цилиндра. Объем вытесненной телом воды равен объему тела.

При отсутствии отливного сосуда можно воспользоваться двумя разными по размеру сосудами, при этом тело, объем которого необходимо измерить, должно вмещаться в меньший сосуд. Меньший сосуд поставить внутрь большего сосуда и заполнить его водой до краев. Исследуемое тело опустить в сосуд с водой до полного его погружения. Воду, вылившуюся в большой сосуд, перелить в мензурку. Объем вылившейся воды равен объему тела. Если объем жидкости превышает пределы измерения мензурки, то результатом измерения будет сумма объемов жидкостей при многократном переливании воды из сосуда в мензурку.



Эксперимент в классе

Определите объемы куба, параллелепипеда, цилиндра и шара с помощью мензурки. При необходимости используйте отливной сосуд или сосуды разного объема. Запишите результаты измерений с учетом погрешности.



Эксперимент в классе

Определите объемы тел правильных форм: куба, параллелепипеда, цилиндра и шара. Выполните работу в группах.

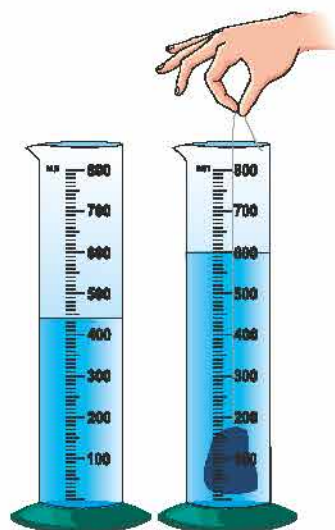


Рис. 46. Определение объема тела неправильной формы

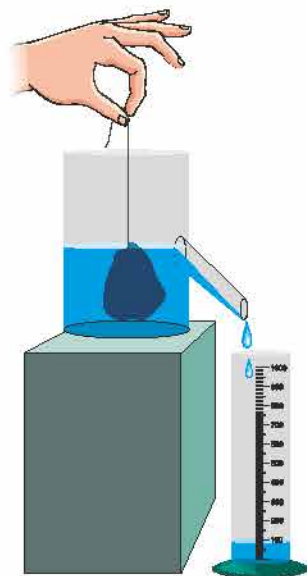


Рис. 47. Определение объема тела неправильной формы с помощью отливного сосуда

III. Погрешность измерения

Измерение объема тела с использованием мензурки называют *прямым измерением*. Расчет объема тела по формуле с использованием результатов измерения размеров тел называют *косвенным измерением*.

Результат с учетом абсолютной погрешности мы можем записать для прямого измерения. В записи ответа с учетом погрешности порядок погрешности должен совпадать с порядком численного значения ответа, при этом значение величины не округляется.

Например, если абсолютная погрешность равна $\Delta V = 0,05 \text{ м}^3$, то значение объема тела $V = 0,245 \text{ м}^3$ нужно записать с точностью до сотых, при этом все последующие цифры отбрасываются независимо от их значения. Интервал, которому принадлежит истинное значение объема, запишется в виде:

$$V = 0,24 \pm 0,05 \text{ м}^3.$$

Это означает, что объем может иметь любое значение, которое принадлежит интервалу:

$$0,19 \text{ м}^3 < V < 0,29 \text{ м}^3.$$



Рис. 48. «Нур-Алем»

IV. Единицы измерения объема

Основной единицей измерения объема в СИ является 1 м^3 .

Используются кратные и дольные единицы измерения: 1 дм^3 , 1 см^3 , 1 мм^3 . Широко используются внесистемные единицы измерения: 1 л , 1 мл .



Задание 1

Запишите объем тела, изображенного на рис. 46, с учетом абсолютной погрешности.



Интересно знать!

Квартал экспериментальных сферических домов диаметром 5,5 м был сооружен в Нидерландах в 1980–1985 гг. В 2011 г. в Японии в научном музее города Нагоя построен планетарий Brother Earth в виде сферы. Самое большое сферическое здание «Нур-Алем» в РК построено в 2017 г (рис. 48).



Задание 2

Определите объем шара на башне Байтерек, диаметр которого равен 22 м. Сравните с объемом павильона «Нур-Алем», диаметр которого достигает 80 метров.



Вспомните!

Абсолютная погрешность равна половине цены деления прибора.



Вспомните!

$$1 \text{ м}^3 = 10 \text{ дм}^3 = 1\,000 \text{ дм}^3.$$

$$1 \text{ м}^3 = 100 \text{ см}^3 =$$

$$= 1\,000\,000 \text{ см}^3.$$

$$1 \text{ м}^3 = 1\,000 \text{ мм}^3 =$$

$$= 1\,000\,000\,000 \text{ мм}^3.$$

$$1 \text{ л} = 1 \text{ дм}^3.$$

$$1 \text{ мл} = 1 \text{ см}^3.$$

Контрольные вопросы

1. Как определить объем тела с помощью мензурки?
2. Какими способами можно определить объем тела с размерами, превышающими объем мензурки?
3. Как определить интервал значений измеряемой величины, содержащий истинное значение?



Упражнение

10

1. Выразите в кубических метрах следующие объемы: 45 л, 450 дм³, 4500 см³, 450 000 мм³.
2. Определите объем тела, изображенного на рис. 49 а.

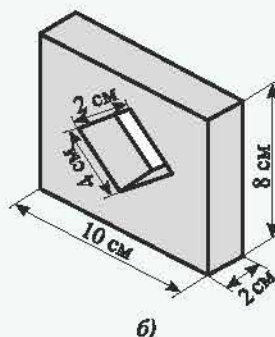
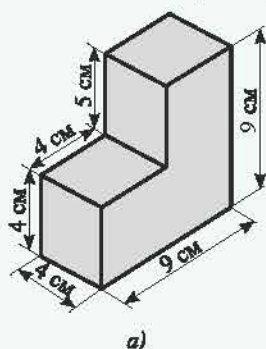


Рис. 49. Тела правильной формы



Упражнение

10д

1. Выразите объем тела, равный 435 см³, в м³, дм³, мм³, л, мл.
2. Определите объем тела, изображенного на рис. 49 б.

Экспериментальное задание

Определите объем столовой ложки, вилки. Выразите полученный результат в м³, дм³, см³, мм³.

Творческое задание

Изучив материалы Интернет, подготовьте сообщение: «Сферические здания мира».

§ 13. Плотность вещества и единицы измерения плотности. Расчет плотности

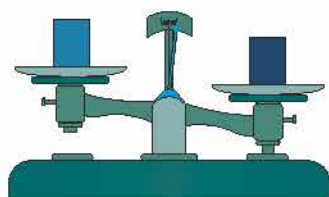
Ожидаемый результат

Изучив параграф, вы сможете:

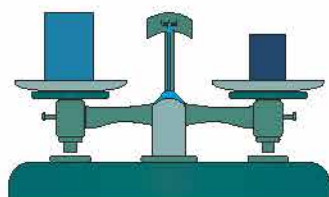
- объяснять физический смысл плотности;
- объяснить различие понятий «плотность вещества» и «средняя плотность тела»;
- применять формулу плотности при решении задач.

Ключевые слова:

плотность вещества, средняя плотность тела.



а)



б)

Рис. 50. Тела равного объема разной массы (а); тела разного объема равной массы (б)



Эксперимент в классе

Повторите опыт, описанный в 1 части параграфа, используя набор тел равной массы и равного объема.

I. Плотность вещества

Проведем эксперимент с набором тел равной массы и набором тел равного объема, которые есть в школьных лабораториях. Простым взвешиванием можно доказать, что массы тел равного объема различны. Масса деревянного тела меньше алюминиевого, а масса алюминиевого меньше железного (рис. 50, а).

Для того чтобы изготовить тела равной массы, нужны разные объемы этих веществ (рис. 50, б). Объясняется это тем, что различные вещества имеют разную плотность.

Плотность вещества – это физическая величина, численно равная массе единицы объема этого вещества.

$$\rho = \frac{m}{V},$$

где ρ (ро) – плотность вещества.

Плотность большинства веществ в твердом состоянии больше, чем их плотность в жидком состоянии. Исключением является вода: *плотность льда меньше плотности воды*. Плотность вещества в жидком состоянии больше, чем в газообразном состоянии. В таблицах 2–4 Приложения 2 даны плотности некоторых веществ в различных состояниях.

II. Плотность тела

Плотность тела, состоящего из нескольких видов веществ, определяется отношением общей массы веществ к общему значению объема. Например, для тела, состоящего из трех видов веществ, формула будет иметь вид:

$$\rho_{\text{ср}} = \frac{m_1 + m_2 + m_3}{V_1 + V_2 + V_3}.$$

Рассчитывая объем тела, имеющего полость (пустоту), необходимо к объему всех веществ, из которых состоит это тело, прибавить объем полости.

III. Единицы измерения плотности вещества

Единица измерения плотности является в СИ производной. Получим единицу измерения для плотности на основе формулы для расчета плотности $\rho = \frac{m}{V}$:

$$[\rho] = 1 \text{ кг/м}^3.$$

Плотность вещества можно выразить в граммах на сантиметр кубический 1 г/см^3 . Найдем связь между этими единицами измерения:

$$1 \text{ кг} = 1000 \text{ г};$$

$$(1 \text{ м}^3) = (100 \text{ см})^3 = 1\,000\,000 \text{ см}^3;$$

$$1 \text{ кг/м}^3 = \frac{1000 \text{ г}}{1\,000\,000 \text{ см}^3} = 0,001 \text{ г/см}^3.$$

Связь между единицами измерения плотности:

$$1 \text{ кг/м}^3 = 0,001 \text{ г/см}^3 \text{ или } 1 \text{ г/см}^3 = 1000 \text{ кг/м}^3.$$

Плотность алюминия – $2,7 \text{ г/см}^3$, для того, чтобы это значение выразить в основной единице измерения плотности, нужно его умножить на 1000. Получим значение: 2700 кг/м^3 .



Задание 1

Из формулы для вычисления плотности вещества, запишите формулы расчета массы и объема тела.



Эксперимент в классе

Взвесьте пустую металлическую коробку правильной формы. Определите объем коробки по ее размерам. Вычислите плотность коробки. Сравните полученное значение с табличным значением плотности металла, из которого сделана коробка. Объясните, почему значения разные?



Задание 2

Выразите плотность вещества: 7850 кг/м^3 в г/см^3 ; $2,4 \text{ г/см}^3$ в кг/м^3 .



Поясните слова!

Плотность вещества, плотность тела.



Задание 3

Оцените, во сколько раз отличаются массы деревянного, кирпичного и шлакоблочного дома одинаковой конструкции? Необходимые данные найдите в сети интернет.